LAPORAN PERTEMUAN 6

Tema, Routing dan Navigasi, serta Animasi

Dosen Pengampu:

JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom.

Disusun oleh:

Rizqi Bagas Wicaksono (20240801187)

Mata Kuliah:

Pemrograman Mobile (CR002)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aplikasi mobile yang baik tidak hanya berfungsi, tetapi juga konsisten secara tampilan, mudah dinavigasi, dan terasa hidup. Flutter menyediakan ThemeData untuk mengatur gaya seluruh aplikasi secara terpusat, mekanisme routing untuk berpindah halaman, serta berbagai widget animasi untuk memberi umpan balik visual kepada pengguna.

Pada Pertemuan 6 ini, praktikum membahas tiga topik: tema terang/gelap dengan warna tema yang dapat diganti pengguna, routing dan navigasi (named routes, argumen, Hero, dan navigasi tab bawah), serta animasi implisit dan eksplisit. Sebagai penerapan, dibuat aplikasi Galeri Interaktif.

1.2 Tujuan

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Membuat tema terang/gelap dan warna tema yang dapat diganti pengguna dengan ThemeData dan ThemeMode.
2. Memakai nilai tema (Theme.of(context)) alih-alih warna dan gaya yang ditulis manual.
3. Menerapkan named routes, mengirim argumen antar halaman, dan onGenerateRoute.
4. Membuat navigasi tab bawah dengan NavigationBar dan IndexedStack.
5. Membuat animasi implisit (AnimatedContainer, AnimatedSwitcher), transisi Hero, dan animasi eksplisit (AnimationController).

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Tema

ThemeData menyimpan seluruh gaya aplikasi, yaitu warna, tipografi, dan gaya komponen. Dengan menentukan satu seed color, Material 3 menghasilkan seluruh palet warnanya. MaterialApp menerima theme (terang), darkTheme (gelap), dan themeMode (sistem, terang, atau gelap). Widget membaca tema dengan Theme.of(context) sehingga otomatis menyesuaikan saat tema berubah.

2.2 Routing dan Navigasi

Selain Navigator.push langsung, halaman dapat diberi nama sehingga navigasi lebih rapi dan terpusat. Method yang digunakan dirangkum pada Tabel 1.

Method	Fungsi
pushNamed(ctx, '/detail', arguments: x)	Membuka halaman bernama dan membawa argumen
pop(ctx)	Menutup halaman saat ini
pushReplacementNamed(...)	Mengganti halaman saat ini sehingga tidak bisa kembali
pushNamedAndRemoveUntil(...)	Membuka halaman baru sambil menghapus riwayat sebelumnya

Tabel 1. Method navigasi pada named routes

2.3 Animasi

Jenis	Widget/kelas	Kapan dipakai
Implisit	AnimatedContainer, AnimatedOpacity, AnimatedSwitcher	Cukup ubah nilai lewat setState; Flutter menganimasikan perubahannya
Transisi Hero	Hero	Elemen "terbang" mulus antar dua halaman (tag harus sama)
Eksplisit	AnimationController + RotationTransition dll.	Butuh kontrol penuh: ulang, berhenti, urutan, sinkronisasi

Tabel 2. Jenis animasi pada Flutter

BAB III
HASIL PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

- Flutter SDK, editor, dan perangkat Android (mode debug) dari pertemuan sebelumnya.
- Proyek Flutter baru (praktikum_6) tanpa paket tambahan untuk Bagian A sampai D.

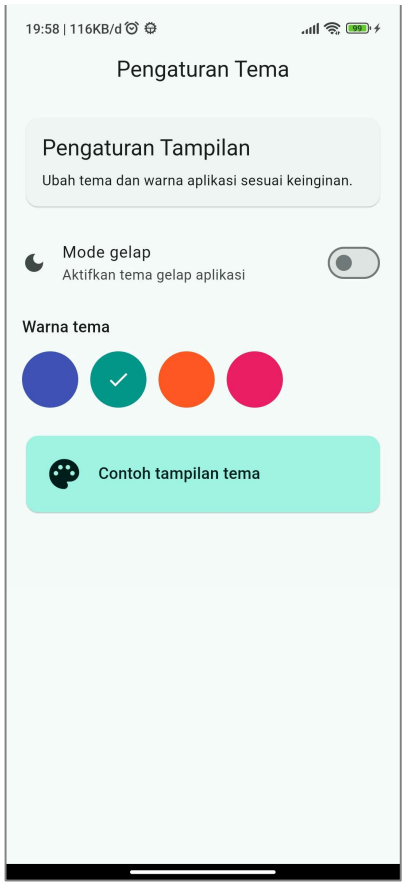
3.2 Bagian A: Tema Terang/Gelap dan Warna Tema

Dua ValueNotifier global, yaitu themeMode dan seedColor, menyimpan pilihan tema. ListenableBuilder membangun ulang MaterialApp setiap kali salah satunya berubah. Fungsi buatTema() menghasilkan ThemeData dari seed color dan brightness, lalu dipakai pada theme (terang) dan darkTheme (gelap). Halaman pengaturan berisi saklar Mode gelap dan empat pilihan warna (indigo, teal, deep orange, dan pink) yang berbentuk lingkaran; lingkaran terpilih ditandai ikon centang.

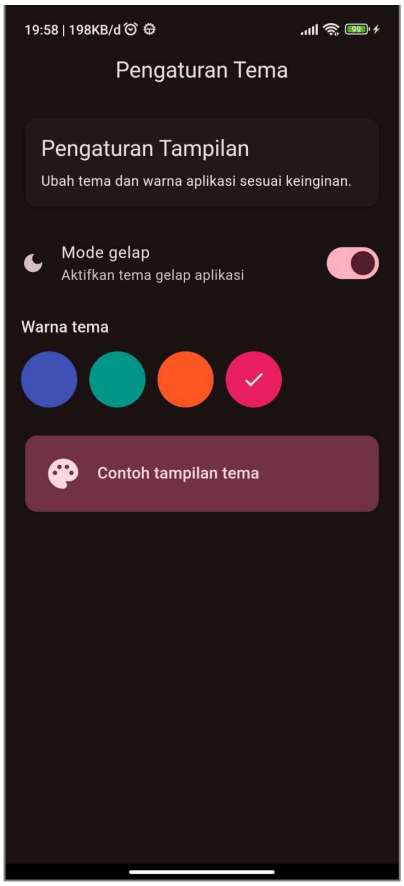
```
ThemeData buatTema(Color seed, Brightness brightness) {
  return ThemeData(
    useMaterial3: true,
    colorSchemeSeed: seed,
    brightness: brightness,
    appBarTheme: const AppBarTheme(centerTitle: true),
  );
}

theme: buatTema(seedColor.value, Brightness.light),
darkTheme: buatTema(seedColor.value, Brightness.dark),
themeMode: themeMode.value,
```

Gambar 1 menampilkan halaman Pengaturan Tema dalam mode terang dengan warna teal terpilih; kartu "Contoh tampilan tema" ikut berwarna teal. Gambar 2 menampilkan mode gelap dengan warna pink terpilih. Perubahan saklar dan warna langsung terlihat tanpa restart aplikasi, dan seluruh warna berasal dari tema, bukan ditulis manual pada widget.



Gambar 1. Pengaturan Tema, mode terang (warna teal)



Gambar 2. Pengaturan Tema, mode gelap (warna pink)

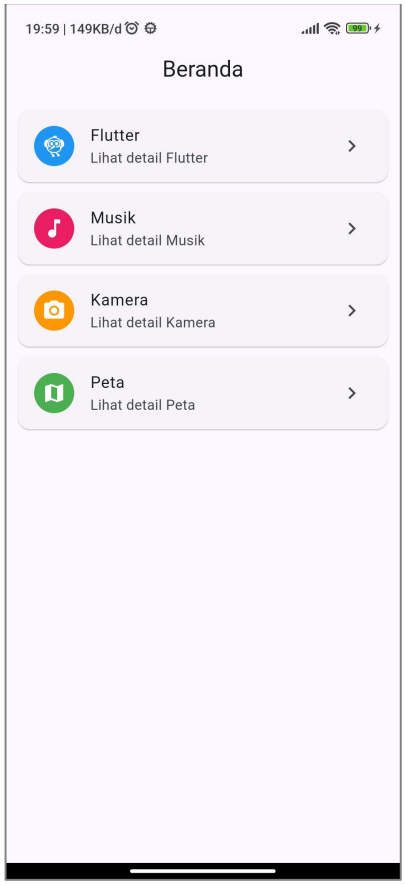
3.3 Bagian B: Named Routes, Argumen, dan Hero

Dibuat model Item (nama, ikon, warna) dan daftar empat item: Flutter, Musik, Kamera, dan Peta. BerandaTab menampilkan daftar tersebut dengan ListTile yang ikonnya dibungkus Hero. Ketika diketuk, Navigator.pushNamed membuka rute /detail dengan item sebagai argumen. Rute tersebut ditangani onGenerateRoute, yang mengambil argumen bertipe Item di satu tempat sehingga lebih aman, lalu membuka DetailPage. Hero pada kedua halaman memakai tag yang sama ('ikon-${item.nama}') sehingga ikon tampak terbang dan membesar ketika berpindah halaman.

```
onTap: () {
  Navigator.pushNamed(context, '/detail', arguments: item);
},

onGenerateRoute: (settings) {
  if (settings.name == '/detail') {
    final item = settings.arguments as Item;
    return MaterialPageRoute(
      builder: (_) => DetailPage(item: item),
      settings: settings,
    );
  }
  return null;
},
```

Gambar 3 menampilkan halaman Beranda berisi empat item, masing-masing dengan ikon berwarna, nama, keterangan "Lihat detail ...", dan panah.



Gambar 3. Halaman Beranda (daftar item)

3.4 Bagian C: Animasi

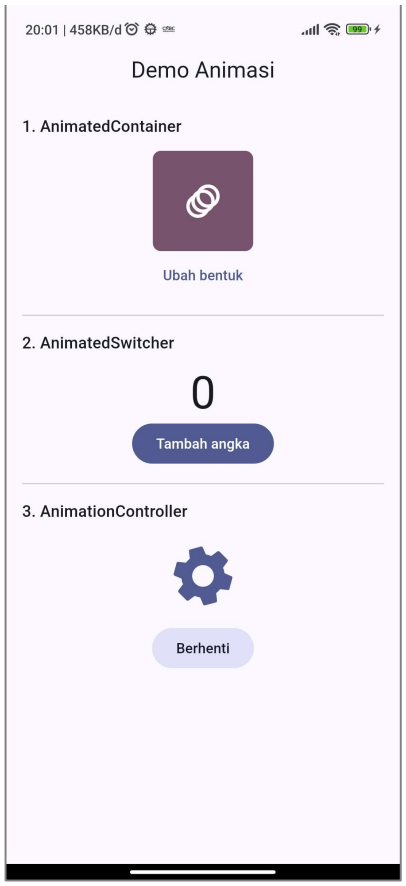
Halaman animasi berisi tiga demo. Demo 1 memakai AnimatedContainer (animasi implisit): ketika tombol Ubah bentuk ditekan, lebar, warna, dan sudut berubah secara halus selama

500 milidetik. Demo 2 memakai AnimatedSwitcher: angka berganti dengan efek ScaleTransition, dan anaknya diberi ValueKey agar Flutter mengetahui bahwa widget telah berganti. Demo 3 memakai AnimationController (animasi eksplisit) yang menggerakkan RotationTransition pada ikon roda gigi; ikon berputar terus dan dapat dihentikan atau diputar kembali. Karena AnimationController membutuhkan vsync, state class memakai SingleTickerProviderStateMixin, dan controller di-dispose pada method dispose().

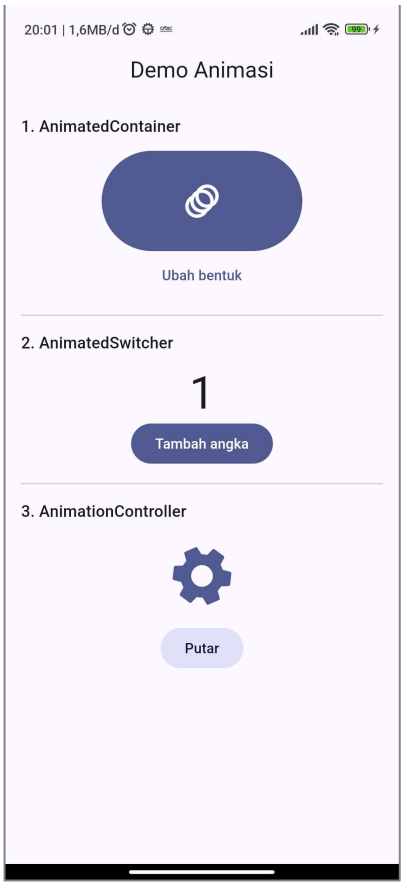
```
AnimatedContainer(
  duration: const Duration(milliseconds: 500),
  curve: Curves.easeInOut,
  width: _besar ? 200 : 100,
  height: 100,
  decoration: BoxDecoration(
    color: _besar ? warna.primary : warna.tertiary,
    borderRadius: BorderRadius.circular(_besar ? 50 : 8),
  ),
),

_putar = AnimationController(
  vsync: this,
  duration: const Duration(seconds: 2),
)..repeat();
```

Gambar 5 menunjukkan keadaan awal: kotak kecil bersudut tumpul berwarna tersier, angka 0, dan roda gigi yang sedang berputar (tombol berlabel "Berhenti"). Gambar 6 menunjukkan keadaan setelah tombol ditekan: kotak melebar menjadi bentuk kapsul berwarna primer, angka berganti menjadi 1, dan animasi roda gigi dihentikan sehingga tombol berubah menjadi "Putar".



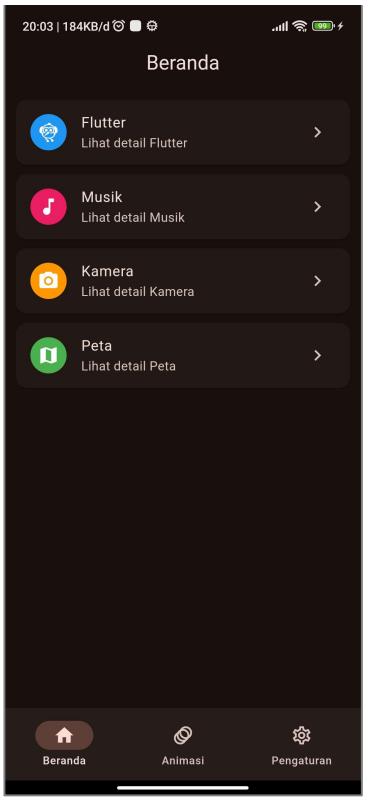
Gambar 5. Demo Animasi, keadaan awal



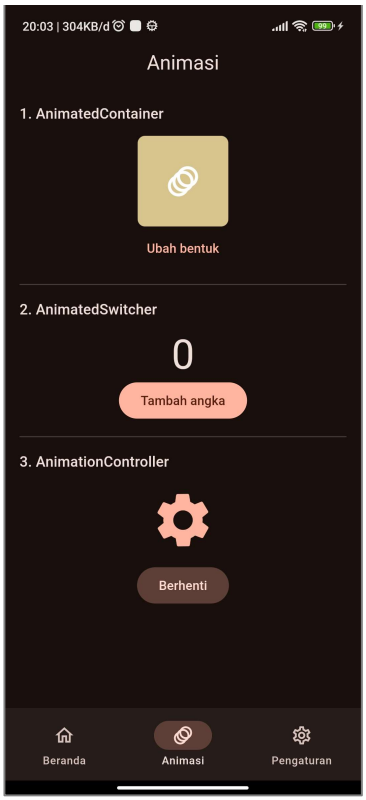
Gambar 6. Demo Animasi setelah tombol ditekan

3.5 Bagian D: Navigasi Tab Bawah

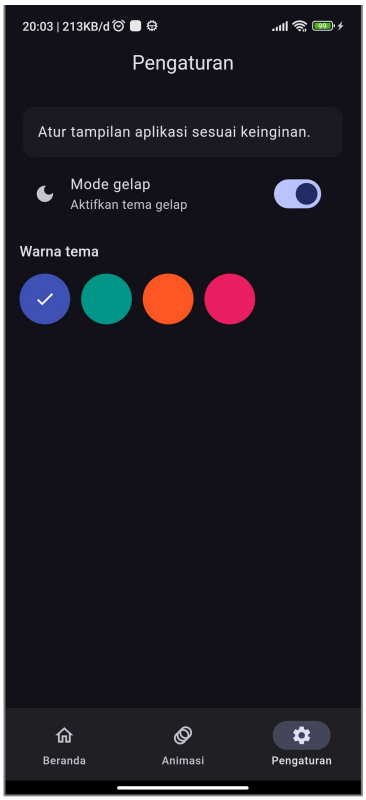
ShellPage menampung tiga tab (Beranda, Animasi, dan Pengaturan) dengan NavigationBar sebagai navigasi bawah. Isi tab disimpan dalam IndexedStack agar state setiap tab tetap hidup ketika berpindah, sehingga misalnya angka pada demo animasi tidak kembali ke nol. Judul AppBar mengikuti tab yang aktif, dan rute '/' diarahkan ke ShellPage. Gambar 7 sampai 9 menunjukkan ketiga tab tersebut pada mode gelap; tab Pengaturan mengganti tema seluruh aplikasi, termasuk halaman lainnya.



Gambar 7. Tab Beranda



Gambar 8. Tab Animasi



Gambar 9. Tab Pengaturan

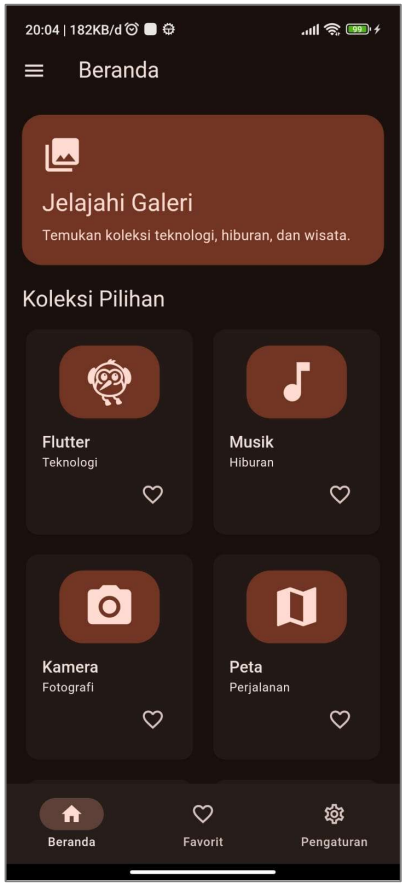
3.6 Tugas: Aplikasi Galeri Interaktif

Tugas pertemuan ini adalah membuat aplikasi Galeri/Katalog Interaktif dengan tema bebas. Tema yang dipilih adalah Galeri Interaktif, yaitu koleksi item bertema teknologi, hiburan, dan wisata. Rancangan aplikasi dirangkum pada Tabel 3.

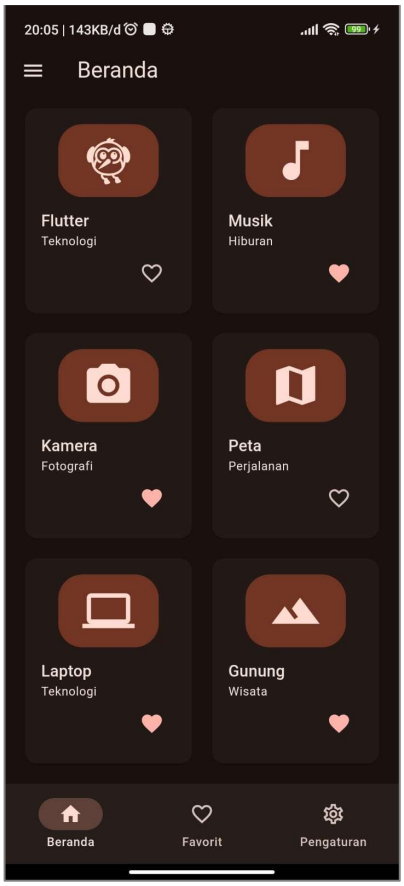
Ketentuan	Penerapan
Minimal 3 tab	NavigationBar dengan tiga tab: Beranda, Favorit, dan Pengaturan
Named routes dan Hero	Halaman detail dibuka dengan pushNamed dan argumen Item melalui onGenerateRoute; ikon item memakai Hero
Dua jenis animasi	Animasi implisit (AnimatedSwitcher pada ikon favorit) dan animasi eksplisit (AnimationController pada halaman detail)
Tema terang/gelap dan 3 pilihan warna	Saklar mode gelap dan empat pilihan warna pada tab Pengaturan, disimpan dengan shared_preferences
Warna dan gaya dari tema	Warna dan gaya teks memakai Theme.of(context) tanpa warna hard-coded

Tabel 3. Rancangan aplikasi Galeri Interaktif

Tab Beranda (Gambar 10) memuat kartu sambutan "Jelajahi Galeri" dengan keterangan "Temukan koleksi teknologi, hiburan, dan wisata.", diikuti bagian "Koleksi Pilihan" berupa grid dua kolom. Grid tersebut berisi enam item: Flutter (Teknologi), Musik (Hiburan), Kamera (Fotografi), Peta (Perjalanan), Laptop (Teknologi), dan Gunung (Wisata). Setiap kartu memiliki ikon, nama, kategori, dan tombol hati untuk menandai favorit. Pada Gambar 11, item Musik, Kamera, Laptop, dan Gunung telah ditandai favorit sehingga hatinya terisi.

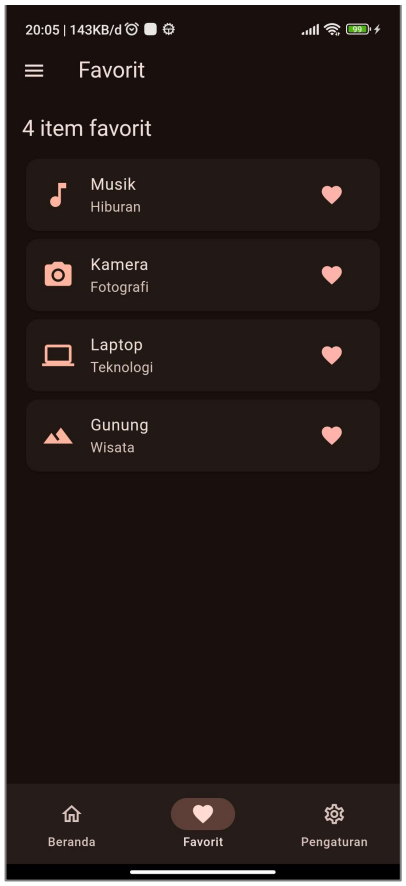


Gambar 10. Tab Beranda Galeri Interaktif

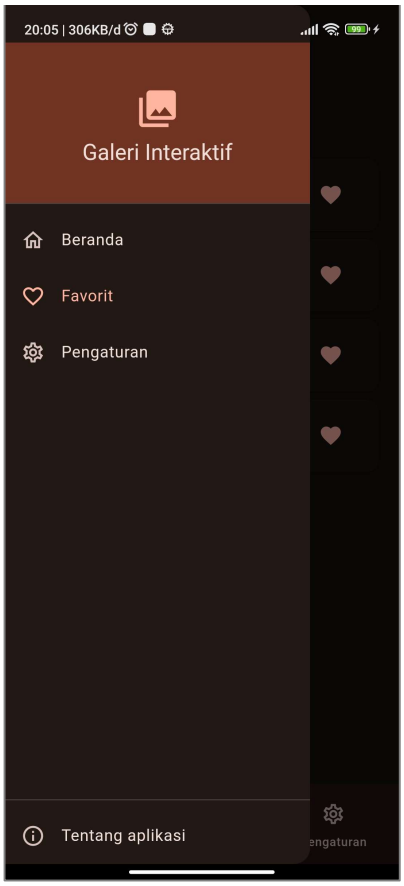


Gambar 11. Beranda dengan beberapa item favorit

Tab Favorit (Gambar 12) menampilkan jumlah item favorit ("4 item favorit") dan daftar item yang telah ditandai, yaitu Musik, Kamera, Laptop, dan Gunung, sesuai dengan tanda hati pada Gambar 11. Selain navigasi tab bawah, aplikasi juga dilengkapi Drawer (Gambar 13) berjudul "Galeri Interaktif" yang berisi menu Beranda, Favorit, Pengaturan, dan Tentang aplikasi, dengan menu Favorit tersorot karena sedang aktif. Drawer ini sesuai dengan Latihan Mandiri nomor 2.



Gambar 12. Tab Favorit



Gambar 13. Drawer navigasi

BAB IV
PEMBAHASAN

Berikut jawaban atas pertanyaan refleksi pada modul praktikum.

4.1 Apa perbedaan animasi implisit dan eksplisit? Kapan memilih masing-masing?

Pada animasi implisit (AnimatedContainer, AnimatedOpacity, AnimatedSwitcher), pengembang cukup mengubah nilai properti melalui setState, dan Flutter otomatis menganimasikan peralihan dari nilai lama ke nilai baru dalam durasi tertentu. Pada animasi eksplisit, pengembang membuat dan mengendalikan sendiri AnimationController, sehingga animasi dapat dimulai, diulang, dihentikan, dibalik, atau disinkronkan dengan animasi lain. Animasi implisit dipilih untuk perubahan sederhana akibat perubahan state, misalnya mengubah ukuran, warna, atau mengganti angka. Animasi eksplisit dipilih bila dibutuhkan kontrol penuh, seperti roda gigi yang berputar terus dan dapat dihentikan pada Bagian C.

4.2 Mengapa dua Hero harus memiliki tag yang sama, dan apa yang terjadi bila tag-nya muncul dua kali di halaman yang sama?

Flutter mencocokkan elemen pada halaman asal dan halaman tujuan melalui tag Hero. Hanya bila kedua tag sama, Flutter mengetahui bahwa kedua elemen tersebut adalah objek yang sama dan menganimasikan perpindahannya dari satu halaman ke halaman lain. Jika tag yang sama muncul lebih dari sekali pada halaman yang sama, Flutter tidak dapat menentukan elemen mana yang dimaksud sehingga animasi tidak berjalan dan muncul galat tentang tag Hero yang duplikat. Karena itu tag dibuat unik untuk setiap item, misalnya dengan menyertakan nama item.

4.3 Apa keuntungan memakai Theme.of(context) dibanding menulis warna langsung pada widget?

Dengan Theme.of(context), warna dan gaya teks diambil dari satu sumber sehingga tampilan konsisten di seluruh aplikasi. Ketika pengguna mengganti mode gelap atau warna tema, seluruh widget otomatis menyesuaikan tanpa perubahan kode, karena palet dihasilkan ulang dari seed color. Warna yang ditulis manual tidak ikut berubah sehingga dapat membuat teks sulit dibaca pada mode gelap. Pemakaian tema juga memudahkan perawatan, karena perubahan gaya cukup dilakukan pada satu tempat.

4.4 Apa perbedaan berpindah tab dengan IndexedStack dan membuka halaman dengan Navigator?

IndexedStack menyusun seluruh tab sekaligus dan hanya menampilkan satu sesuai indeks, sehingga state setiap tab tetap hidup ketika berpindah. Cocok untuk halaman-halaman sejajar yang sering dikunjungi bergantian, seperti Beranda, Animasi, dan Pengaturan. Navigator bekerja dengan tumpukan (stack) halaman: halaman baru ditumpuk di atas halaman lama, dapat kembali dengan pop, dan halaman yang ditutup dibuang statenya. Navigator cocok untuk alur yang berjenjang, misalnya dari daftar ke halaman detail, dan memungkinkan transisi seperti Hero.

4.5 Mengapa AnimationController wajib di-dispose?

AnimationController memakai Ticker yang terus berjalan mengikuti frame layar dan menyimpan sumber daya. Bila widget dihapus tanpa dispose(), ticker tetap aktif sehingga menyebabkan kebocoran memori, pemborosan baterai dan CPU, serta dapat menimbulkan galat karena controller masih mencoba memperbarui widget yang sudah tidak ada. Karena itu _putar.dispose() dipanggil pada method dispose() di state class.

BAB V
KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. ThemeData dengan seed color, ThemeMode, dan ValueNotifier memungkinkan tema terang/gelap serta warna tema diganti langsung tanpa restart, selama widget mengambil warna dari Theme.of(context).
2. Named routes dengan onGenerateRoute membuat navigasi lebih terpusat dan aman karena argumen dicek tipenya di satu tempat, sedangkan Hero memberi transisi halus antar halaman.
3. NavigationBar dengan IndexedStack memberi navigasi tab bawah yang menjaga state setiap tab.
4. Animasi implisit cocok untuk perubahan sederhana, sedangkan animasi eksplisit dengan AnimationController memberi kontrol penuh dan harus di-dispose.
5. Aplikasi Galeri Interaktif menerapkan navigasi tab dan drawer, daftar favorit, Hero, animasi, serta pengaturan tema dalam satu aplikasi.

LAMPIRAN

KODE PROGRAM TUGAS GALERI INTERAKTIF

Lampiran 1. main.dart: Tema, Penyimpanan, dan Rute

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:shared_preferences/shared_preferences.dart';

final themeMode = ValueNotifier<ThemeMode>(ThemeMode.light);
final seedColor = ValueNotifier<Color>(Colors.indigo);
final favorit = ValueNotifier<Set<String>>(<String>{});

const pilihanWarna = [
  Colors.indigo,
  Colors.teal,
  Colors.deepOrange,
  Colors.pink,
];

ThemeData buatTema(Color seed, Brightness brightness) {
  return ThemeData(
    useMaterial3: true,
    colorSchemeSeed: seed,
    brightness: brightness,
    appBarTheme: const AppBarTheme(centerTitle: true),
  );
}

Future<void> simpanTema() async {
  final prefs = await SharedPreferences.getInstance();
  await prefs.setBool('gelap', themeMode.value == ThemeMode.dark);
  await prefs.setInt('warna', pilihanWarna.indexOf(seedColor.value));
}

Future<void> main() async {
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
  final prefs = await SharedPreferences.getInstance();
  themeMode.value =
      (prefs.getBool('gelap') ?? false) ? ThemeMode.dark : ThemeMode.light;
  final i = prefs.getInt('warna') ?? 0;
  seedColor.value = pilihanWarna[i < 0 ? 0 : i];
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return ListenableBuilder(
      listenable: Listenable.merge([themeMode, seedColor]),
      builder: (context, _) {
        return MaterialApp(
          title: 'Galeri Interaktif',
          debugShowCheckedModeBanner: false,
          theme: buatTema(seedColor.value, Brightness.light),
          darkTheme: buatTema(seedColor.value, Brightness.dark),
          themeMode: themeMode.value,
          initialRoute: '/',
          routes: {'/': (_) => const ShellPage()},
          onGenerateRoute: (settings) {
```

```
            if (settings.name == '/detail') {
              final item = settings.arguments as Item;
              return MaterialPageRoute(
                builder: (_) => DetailPage(item: item),
                settings: settings,
              );
            }
            return null;
          },
        );
      },
    );
  }
}
```

Lampiran 2. Model Item dan ShellPage (NavigationBar dan Drawer)

```
class Item {
  final String nama;
  final String kategori;
  final IconData ikon;
  const Item(this.nama, this.kategori, this.ikon);
}

const daftarItem = [
  Item('Flutter', 'Teknologi', Icons.flutter_dash),
  Item('Musik', 'Hiburan', Icons.music_note),
  Item('Kamera', 'Fotografi', Icons.camera_alt),
  Item('Peta', 'Perjalanan', Icons.map),
  Item('Laptop', 'Teknologi', Icons.laptop),
  Item('Gunung', 'Wisata', Icons.landscape),
];

class ShellPage extends StatefulWidget {
  const ShellPage({super.key});
  @override
  State<ShellPage> createState() => _ShellPageState();
}

class _ShellPageState extends State<ShellPage> {
  int _index = 0;
  static const _halaman = [BerandaTab(), FavoritTab(), PengaturanTab()];
  static const _judul = ['Beranda', 'Favorit', 'Pengaturan'];

  void _pilih(int i) => setState(() => _index = i);

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final warna = Theme.of(context).colorScheme;
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: Text(_judul[_index])),
      drawer: Drawer(
        child: Column(
          children: [
            DrawerHeader(
              decoration: BoxDecoration(color: warna.primaryContainer),
              child: Center(
                child: Text('Galeri Interaktif',
                    style: Theme.of(context).textTheme.headlineSmall),
              ),
            ),
            for (var i = 0; i < _judul.length; i++)
              ListTile(
```

```
                leading: Icon([Icons.home, Icons.favorite,
                    Icons.settings][i]),
                title: Text(_judul[i]),
                selected: _index == i,
                onTap: () {
                  _pilih(i);
                  Navigator.pop(context);
                },
              ),
            const Spacer(),
            const Divider(),
            ListTile(
              leading: const Icon(Icons.info_outline),
              title: const Text('Tentang aplikasi'),
              onTap: () => showAboutDialog(
                  context: context, applicationName: 'Galeri Interaktif'),
            ),
          ],
        ),
      ),
      body: IndexedStack(index: _index, children: _halaman),
      bottomNavigationBar: NavigationBar(
        selectedIndex: _index,
        onDestinationSelected: _pilih,
        destinations: const [
          NavigationDestination(
              icon: Icon(Icons.home_outlined),
              selectedIcon: Icon(Icons.home),
              label: 'Beranda'),
          NavigationDestination(
              icon: Icon(Icons.favorite_border),
              selectedIcon: Icon(Icons.favorite),
              label: 'Favorit'),
          NavigationDestination(
              icon: Icon(Icons.settings_outlined),
              selectedIcon: Icon(Icons.settings),
              label: 'Pengaturan'),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

Lampiran 3. Tab Beranda dan Tab Favorit

```
class BerandaTab extends StatelessWidget {
  const BerandaTab({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final tema = Theme.of(context);
    return ListView(
      padding: const EdgeInsets.all(16),
      children: [
        Card(
          color: tema.colorScheme.primaryContainer,
          child: Padding(
            padding: const EdgeInsets.all(24),
            child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
              children: [
                const Icon(Icons.collections, size: 40),
                const SizedBox(height: 12),
                Text('Jelajahi Galeri', style: tema.textTheme.headlineSmall),
```

```
                const SizedBox(height: 4),
                Text('Temukan koleksi teknologi, hiburan, dan wisata.',
                    style: tema.textTheme.bodyMedium),
              ],
            ),
          ),
        ),
        const SizedBox(height: 16),
        Text('Koleksi Pilihan', style: tema.textTheme.titleLarge),
        const SizedBox(height: 8),
        GridView.builder(
          shrinkWrap: true,
          physics: const NeverScrollableScrollPhysics(),
          itemCount: daftarItem.length,
          gridDelegate: const SliverGridDelegateWithFixedCrossAxisCount(
            crossAxisCount: 2,
            mainAxisSpacing: 12,
            crossAxisSpacing: 12,
            childAspectRatio: 0.8,
          ),
          itemBuilder: (context, i) => KartuItem(item: daftarItem[i]),
        ),
      ],
    );
  }
}

class KartuItem extends StatelessWidget {
  final Item item;
  const KartuItem({super.key, required this.item});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final tema = Theme.of(context);
    return Card(
      child: InkWell(
        borderRadius: BorderRadius.circular(12),
        onTap: () =>
            Navigator.pushNamed(context, '/detail', arguments: item),
        child: Padding(
          padding: const EdgeInsets.all(16),
          child: Column(
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
            children: [
              Hero(
                tag: 'ikon-${item.nama}',
                child: Container(
                  width: double.infinity,
                  height: 64,
                  decoration: BoxDecoration(
                    color: tema.colorScheme.primaryContainer,
                    borderRadius: BorderRadius.circular(20),
                  ),
                  child: Icon(item.ikon,
                      size: 36, color: tema.colorScheme.onPrimaryContainer),
                ),
              ),
              const SizedBox(height: 12),
              Text(item.nama, style: tema.textTheme.titleMedium),
              Text(item.kategori, style: tema.textTheme.bodySmall),
              const Spacer(),
              Align(
                alignment: Alignment.centerRight,
                child: ValueListenableBuilder<Set<String>>(
                  valueListenable: favorit,
                  builder: (context, set, _) {
```

```
                    final suka = set.contains(item.nama);
                    return IconButton(
                      onPressed: () {
                        final baru = {...set};
                        suka ? baru.remove(item.nama) : baru.add(item.nama);
                        favorit.value = baru;
                      },
                      icon: AnimatedSwitcher(
                        duration: const Duration(milliseconds: 300),
                        transitionBuilder: (child, anim) =>
                            ScaleTransition(scale: anim, child: child),
                        child: Icon(
                          suka ? Icons.favorite : Icons.favorite_border,
                          key: ValueKey(suka),
                          color: suka ? tema.colorScheme.primary : null,
                        ),
                      ),
                    );
                  },
                ),
              ),
            ],
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}

class FavoritTab extends StatelessWidget {
  const FavoritTab({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final tema = Theme.of(context);
    return ValueListenableBuilder<Set<String>>(
      valueListenable: favorit,
      builder: (context, set, _) {
        final data = daftarItem.where((e) => set.contains(e.nama)).toList();
        return ListView(
          padding: const EdgeInsets.all(16),
          children: [
            Text('${data.length} item favorit',
                style: tema.textTheme.headlineSmall),
            const SizedBox(height: 12),
            for (final item in data)
              Card(
                child: ListTile(
                  leading: Icon(item.ikon, color: tema.colorScheme.primary),
                  title: Text(item.nama),
                  subtitle: Text(item.kategori),
                  trailing:
                      Icon(Icons.favorite, color: tema.colorScheme.primary),
                  onTap: () => Navigator.pushNamed(context, '/detail',
                      arguments: item),
                ),
              ),
          ],
        );
      },
    );
  }
}
```

Lampiran 4. Halaman Detail (Hero dan AnimationController)

```
class DetailPage extends StatefulWidget {
  final Item item;
  const DetailPage({super.key, required this.item});
  @override
  State<DetailPage> createState() => _DetailPageState();
}

class _DetailPageState extends State<DetailPage>
    with SingleTickerProviderStateMixin {
  late final AnimationController _kontrol;

  @override
  void initState() {
    super.initState();
    _kontrol = AnimationController(
      vsync: this,
      duration: const Duration(milliseconds: 700),
    )..forward();
  }

  @override
  void dispose() {
    _kontrol.dispose();
    super.dispose();
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final tema = Theme.of(context);
    final item = widget.item;
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: Text(item.nama)),
      body: Center(
        child: Column(
          mainAxisSize: MainAxisSize.min,
          children: [
            Hero(
              tag: 'ikon-${item.nama}',
              child: CircleAvatar(
                radius: 64,
                backgroundColor: tema.colorScheme.primaryContainer,
                child: Icon(item.ikon,
                    size: 64, color: tema.colorScheme.onPrimaryContainer),
              ),
            ),
            const SizedBox(height: 16),
            FadeTransition(
              opacity: _kontrol,
              child: Column(
                children: [
                  Text(item.nama, style: tema.textTheme.headlineMedium),
                  Text(item.kategori, style: tema.textTheme.bodyMedium),
                ],
              ),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

Lampiran 5. Tab Pengaturan

```
class PengaturanTab extends StatelessWidget {
  const PengaturanTab({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return ListenableBuilder(
      listenable: Listenable.merge([themeMode, seedColor]),
      builder: (context, _) {
        final tema = Theme.of(context);
        return ListView(
          padding: const EdgeInsets.all(16),
          children: [
            SwitchListTile(
              secondary: const Icon(Icons.dark_mode),
              title: const Text('Mode gelap'),
              subtitle: const Text('Aktifkan tema gelap'),
              value: themeMode.value == ThemeMode.dark,
              onChanged: (v) {
                themeMode.value = v ? ThemeMode.dark : ThemeMode.light;
                simpanTema();
              },
            ),
            const SizedBox(height: 8),
            Text('Warna tema', style: tema.textTheme.titleMedium),
            const SizedBox(height: 8),
            Wrap(
              spacing: 12,
              children: [
                for (final c in pilihanWarna)
                  GestureDetector(
                    onTap: () {
                      seedColor.value = c;
                      simpanTema();
                    },
                    child: CircleAvatar(
                      backgroundColor: c,
                      child: seedColor.value == c
                          ? const Icon(Icons.check, color: Colors.white)
                          : null,
                    ),
                  ),
              ],
            ),
          ],
        );
      },
    );
  }
}
```